

《电子信息专业》押题卷（卷 9）

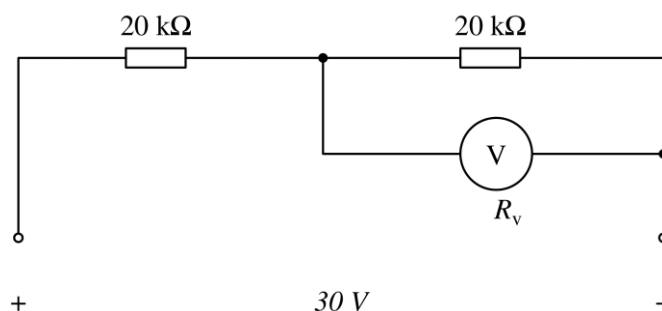
（考试时间：100 分钟 考试形式：闭卷）

注意事项：

1. 请将所有答案写在答题专用纸上，并注明题号。答案写在试卷和草稿纸上无效。
2. 考试结束时，须将试卷和答题卡一并会交

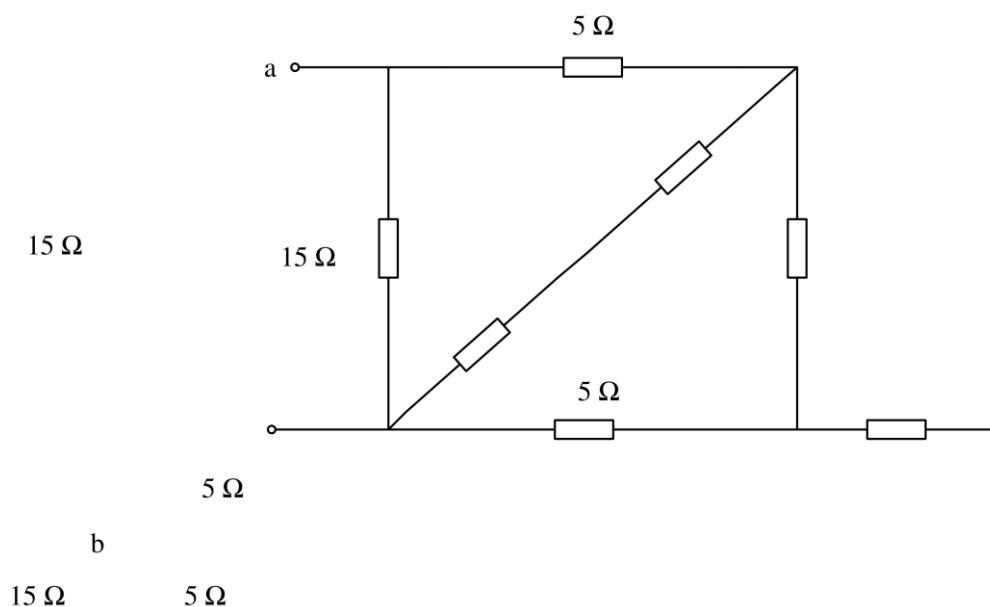
一、选择题（共 10 题，每题 2 分，共 20 分）

1. 如图所示电路中，电压表的内阻 R_V 为 $20\text{ k}\Omega$ ，则电压表的指示为（ ）。



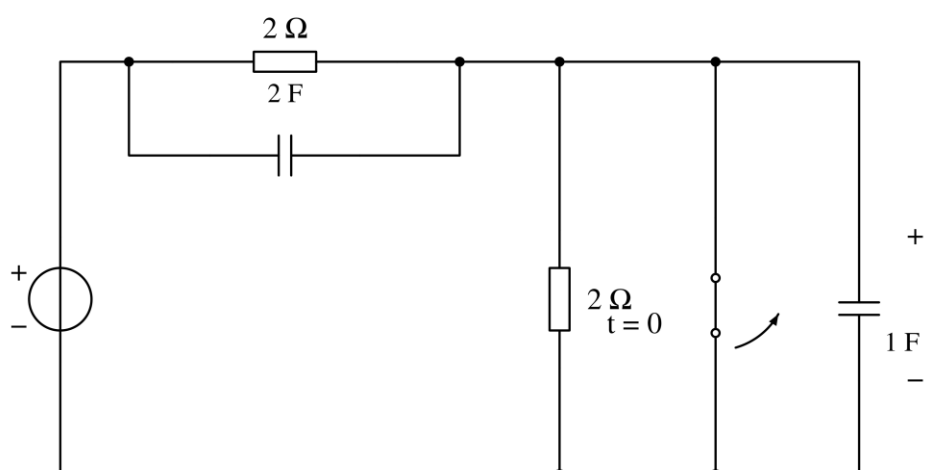
- A. 5 V B. 10 V C. 15 V D. 30 V

2. 如图所示电路中，等效电阻 $R_{ab} =$ （ ）。



- a. 7.5 Ω b. 15 Ω c. 5 Ω d. 10 Ω

3. 图示电路在开关断开后电路的时间常数等于 ()。

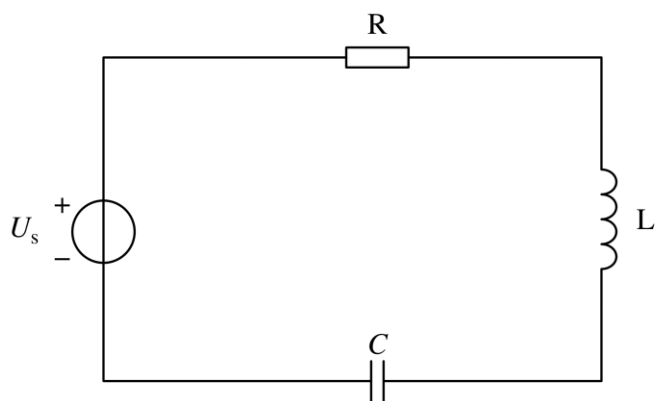


- A. 2S B. 3S C. 4S D. 7S

4. 正弦电压 $u_1 = 10\sin(\omega t + 15^\circ)$ V, $u_2 = 10\sin(2\omega t - 15^\circ)$ V 的相位差是 ()。

- A. 300 B. -300 C. 00 D. 不确定

5. 电路如图 15 所示, 已知 RLC 三个元件端电压的有效值均为 30 V, 则, 电源电压 U_s 的有效值均为 ()。



- A. 90 V B. 60 V C. 30 V D. 0 V

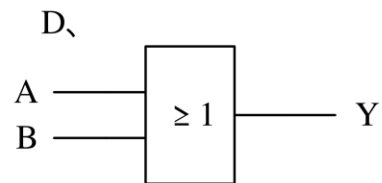
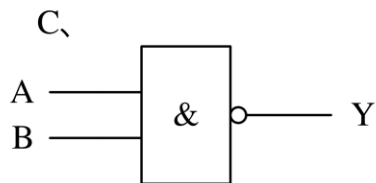
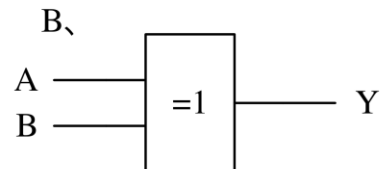
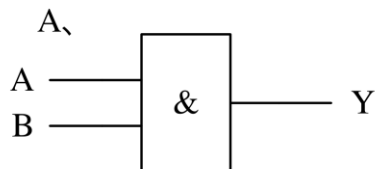
6. 理想运算放大器的两个基本特点是（ ）。

- A. 虚地与虚断 B. 虚短与虚地
C. 虚短与虚断 D. 断路与短路

7. 在本征半导体中加入少量的五价元素后，可形成（ ）。

- A. P 型半导体，其少子为自由电子 B. N 型半导体，其多子为自由电子
C. P 型半导体，其少子为空穴 D. N 型半导体，其多子为空穴

8. 逻辑符号如下图所示，其中表示“与非”门的是（ ）。



9. 在以下输入情况中，“或非”运算的结果为逻辑 1 的是（ ）。

- A. 全部输入为 0 B. 全部输入为 1
C. 任一输入是 0，其它输入为 1 D. 任一输入是 1，其它输入为 0

10. 主从型 JK 触发器，当 $J = K = 0$ 时，则 CP 脉冲来到后 JK 触发器的次状态 Q^{n+1} 为（ ）。

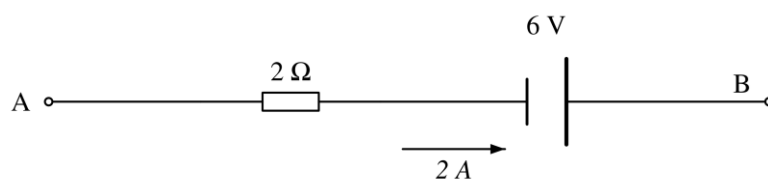
- A. 0 B. 1 C. Q^n D. $\overline{Q^n}$

二、判断题（共 10 题，每题 2 分，共 20 分）

1. 应用结点电压法求解电路时，参考点可要可不要。（ ）
2. 实用中的任何一个两孔插座对外都可视为一个有源二端网络。（ ）
3. 电阻元件上只消耗有功功率，不产生无功功率。（ ）
4. 从电压、电流瞬时值关系式来看，电感元件属于动态元件。（ ）
5. 单一电感元件的正弦交流电路中，消耗有功功率比较小。（ ）
6. 因为 N 型半导体的多子是自由电子，所以它带负电。（ ）
7. 任何放大电路都既能放大电流又能放大电压。（ ）
8. 稳压二极管是利用二极管的反向击穿特性进行稳压的。（ ）
9. 数字电路按照是否有记忆功能通常可分为三类组合逻辑电路、触发器、时序逻辑电路。（ ）
10. 时序逻辑电路的输出不仅和输入有关，而且还与电路原来的状态有关。（ ）

三、填空题（共 10 题，每题 2 分，共 20 分）

1. 当复杂电路的支路数较多、结点数较少时，应用____电压法可以适当减少方程式数目。这种解题方法中，是以____的____电压为未知量，直接应用____定律和____定律求解电路的方法。
2. 图 2 所示电路中， $U_{AB} =$ _____。



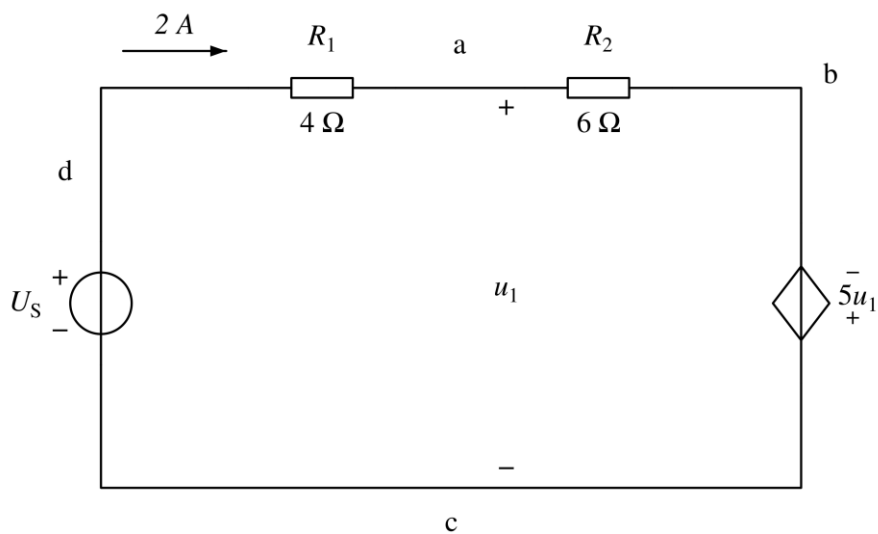
3. 电阻电感相串联的正弦交流电路中, 复阻抗 $Z =$ _____；电阻电容相串联的正弦交流电路中, 复阻抗 $Z =$ _____；电阻电感电容相串联的正弦交流电路中, 复阻抗 $Z =$ _____。
4. 电感、电容相串联的正弦交流电路, 消耗的有功功率为_____。
5. RLC 并联电路在 f_0 时发生谐振, 当频率增加到 $2f_0$ 时, 电路性质呈_____。
6. 稳压二极管在正常工作时, 应工作在_____状态。
7. $F = AB + BC + CA$ 的“与非”逻辑式为 $F =$ _____。
8. 在本征半导体中, 电子浓度_____空穴浓度；在 P 型半导体中, 电子浓度_____空穴浓度；
9. 有两个放大倍数相同、输入和输出电阻不同的放大电路 A 和 B, 对同一个具有内阻的信号源电压进行放大。在负载开路的条件下测得 A 的输出电压小。这说明 A 的输入电阻_____。
10. 半导体二极管的最大反向电流 I_{RM} 越大, 说明管子的_____单向导电_____性能越差。

四、名词解释（共 6 题, 每题 5 分, 共 30 分）

1. 回路电流法:
2. 欧姆定律:
3. 静态工作点:
4. 输入特性:
5. 边沿触发:
6. 时序图:

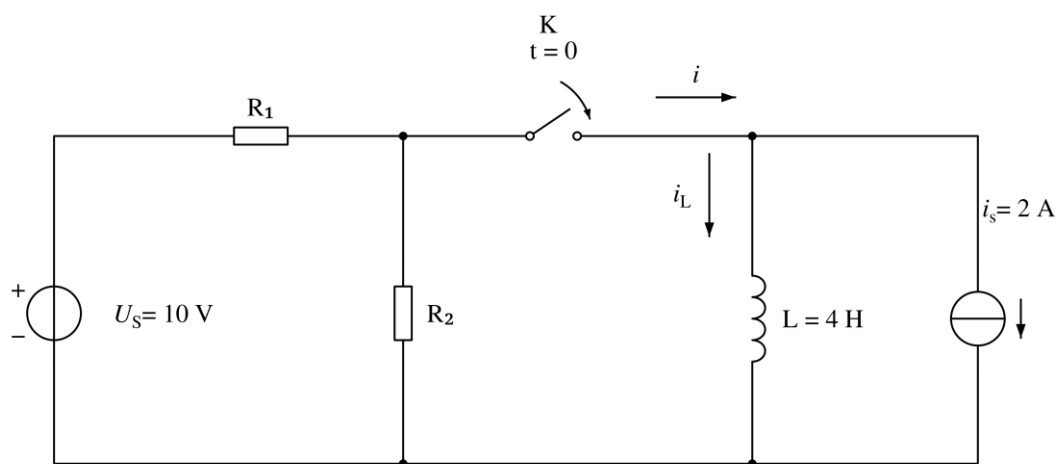
五、分析计算题（共 6 题，每题 10 分，共 60 分）

1. 求 U_S ，计算图中元件功率各为多少？并验算功率是否平衡。



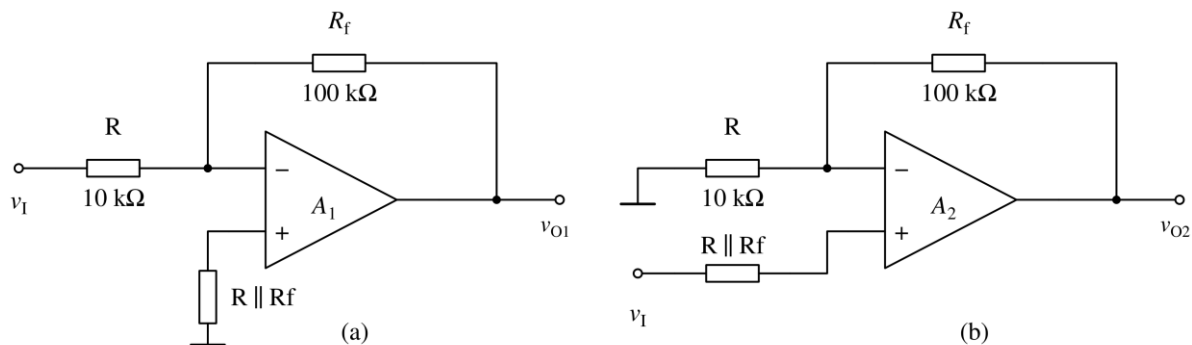
解：

2. 图示电路中，开关闭合之前电路已处于稳定状态，已知 $R_1 = R_2 = 2 \Omega$ ，请用三要素法求解开关闭合后电感电流 i_L 的全响应表达式。



解：

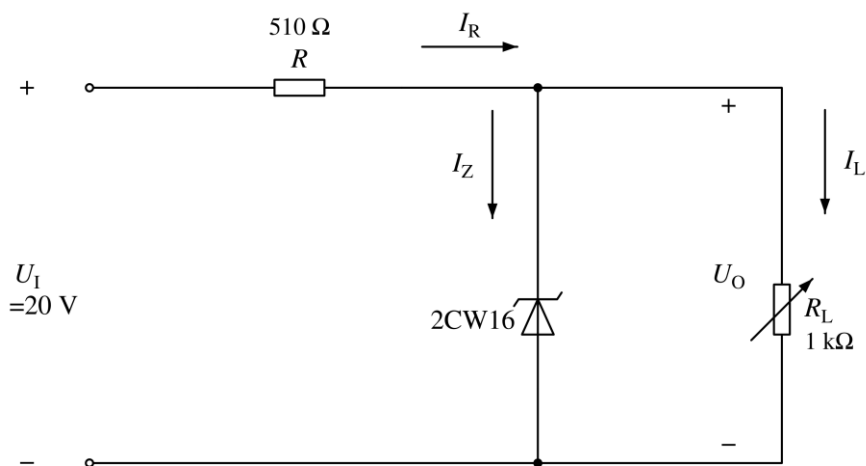
3. 电路如图所示，图中集成运放输出电压的最大幅值为 $\pm 14\text{ V}$ ，试将计算结果填如表中。



解：

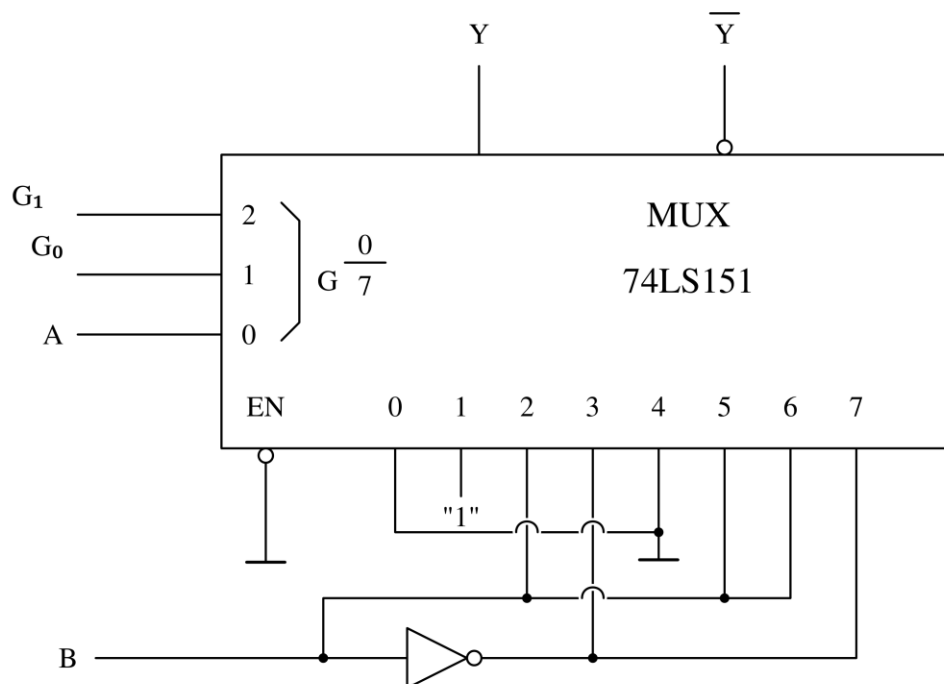
4. 图示电路中，稳压管 2CW16 具有下列特性：稳定电压 9 V ，耗散功率允许值 250 mW ，稳压管电流小于 1 mA 时不能稳压，且动态电阻不大于 $20\text{ }\Omega$ 。试按电路图中所给参数计算：

- (1) 当 $R_L = 1\text{ k}\Omega$ 时，电流 I_R 、 I_Z 、 I_L 的大小；
- (2) 当电源电压 U_I 变化 $\pm 20\%$ 时， U_O 最多变化几伏？
- (3) 稳压管在 U_I 和 R_L 变化至何值时功耗最大？其值是否已超过允许值？（ U_I 的变化围不超过 $\pm 20\%$ ， R_L 可任意变化。）
- (4) 按照图中的参数，分析该电路在 I_L 大于何值时将失去稳压能力？



解：

5. 是由八选一数据选择器构成的电路，试写出当 G_1G_0 为各种不同的取值时的输出 Y 的表达式。



解：

6. 设计一个 A、B、C 三人表决电路，以表决某一提案是否通过，如多数赞成，则提案通过，同时 A 有否决权。

1. 用 4 选 1 数据选择器 74LS153 来实现，连线时可附加适当门电路。

2. 用 3/8 线译码器 74LS138 来实现，连线时可附加适当门电路。

解：